

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Queuing Systems)

Δίκτυα Ουρών

- Ουρές M/M/1 εν σειρά
- Θεώρημα Burke
- Ανοικτά Δίκτυα Ουρών Markov
- Θεώρημα Jackson
- Εφαρμογή σε Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτου
- Ασκήσεις/Παραδείγματα

ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΟ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ ΕΝ ΣΕΙΡΑ (1/2)

- **Θεώρημα Burke:** Η έξοδος πελατών από ουρά $M/M/1$ ακολουθεί κατανομή Poisson με ρυθμό τον ρυθμό εισόδου λ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

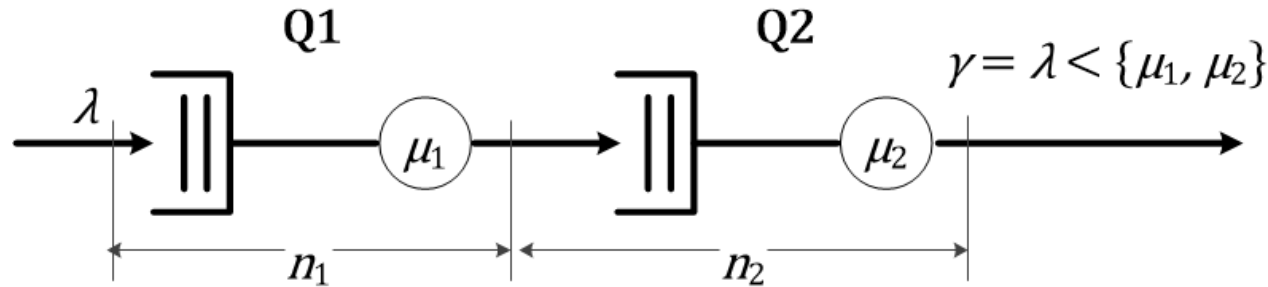
- Θεωρούμε δύο εκθετικές ουρές **Q1, Q2** (π.χ. μεταγωγείς πακέτου) με χρόνους εξυπηρέτησης **ανεξάρτητες** εκθετικές μεταβλητές με μέσους όρους $1/\mu_1, 1/\mu_2$
- Προσέγγιση με **Παραδοχή Ανεξαρτησίας Leonard Kleinrock** σε δίκτυα μεταγωγής πακέτου: Οι χρόνοι εξυπηρέτησης (ανάλογοι του μήκους πακέτου) δεν διατηρούν τα μεγέθη τους όταν προωθούνται μεταξύ συστημάτων (ουρών) εξυπηρέτησης. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης ανατίθενται σε κάθε σύστημα σαν **ανεξάρτητες** εκθετικές τυχαίες μεταβλητές
- Η είσοδος στην **Q1** είναι Poisson με ρυθμό λ (η **Q1** είναι **M/M/1**), $\lambda < \{\mu_1, \mu_2\}$ για εργοδικότητα (ισορροπία)
- Η κατάσταση του συστήματος περιγράφεται από το διάνυσμα $\mathbf{n} = (n_1, n_2)$ όπου n_1 # πελατών στην **Q1**, n_2 # πελατών στην **Q2**
- Καταστρώνουμε το διάγραμμα μεταβάσεων καταστάσεων Markov σε δύο διαστάσεις και γράφουμε τις εξισώσεις ισορροπίας
- Εξετάζουμε αν οι εργοδικές πιθανότητες έχουν **μορφή γινομένου (product form solution)**
$$P(\mathbf{n}) = P(n_1, n_2) \stackrel{?}{=} P(n_1)P(n_2) \stackrel{?}{=} (1 - \rho_1)\rho_1^{n_1}(1 - \rho_2)\rho_2^{n_2} = K\rho_1^{n_1}\rho_2^{n_2}$$
όπου $\rho_1 = \lambda/\mu_1$, $\rho_2 = \lambda/\mu_2$ και $K = (1 - \rho_1)(1 - \rho_2)$ η **Σταθερά Κανονικοποίησης**:
$$\sum_{\mathbf{n}} P(\mathbf{n}) = 1$$
- Οι εξισώσεις επαληθεύονται.
- Άρα οι δύο ουρές συμπεριφέρονται σαν **δύο ανεξάρτητες ουρές M/M/1** σε ισορροπία με ρυθμούς εισόδου λ και ρυθμούς εξυπηρέτησης μ_1, μ_2

Έπεται πως ο ρυθμός εξόδου της **Q1** (και εισόδου στην **Q2**) είναι Poisson με ρυθμό λ

ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΟ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ ΕΝ ΣΕΙΡΑ (2/2)

Επαλήθευση Υπόθεσης Γινομένου

$$P(\mathbf{n}) = P(n_1, n_2) = P(n_1)P(n_2) = (1 - \rho_1)\rho_1^{n_1}(1 - \rho_2)\rho_2^{n_2} = K\rho_1^{n_1}\rho_2^{n_2}$$



Επαλήθευση για Αντιπροσωπευτικές Καταστάσεις:

$$\mathbf{n} = (2,2)$$

$$(\lambda + \mu_1 + \mu_2)P(2,2)$$

$$=? \lambda P(1,2) + \mu_1 P(3,1) + \mu_2 P(2,3)$$

$$(\lambda + \mu_1 + \mu_2)K(\lambda/\mu_1)^2 (\lambda/\mu_2)^2$$

$$=? \lambda K(\lambda/\mu_1) (\lambda/\mu_2)^2 + \mu_1 K(\lambda/\mu_1)^3 (\lambda/\mu_2)$$

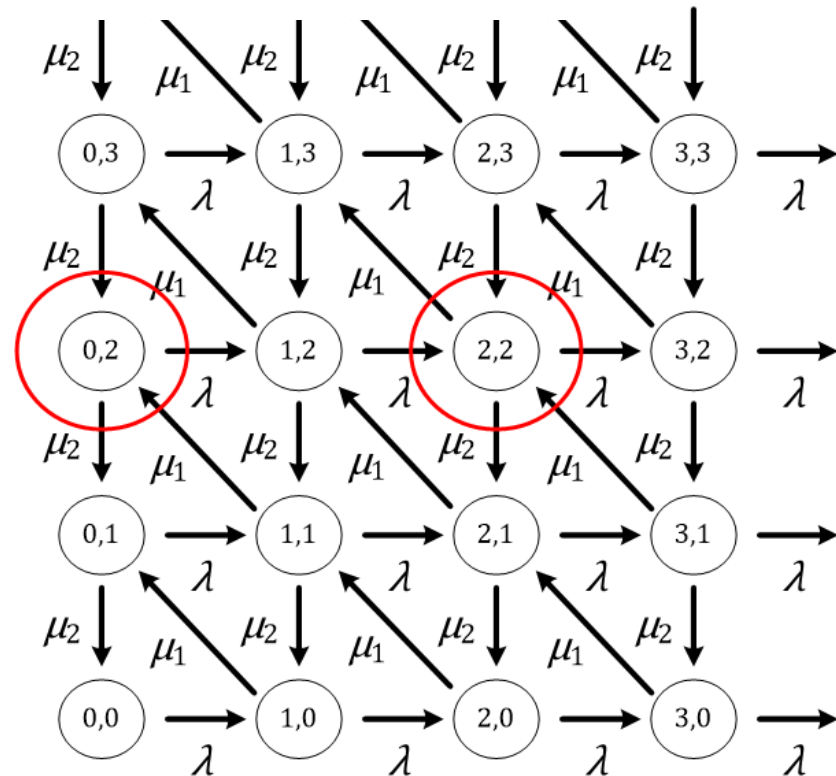
$$+ \mu_2 K(\lambda/\mu_1)^2 (\lambda/\mu_2)^3 \quad \checkmark$$

$$\mathbf{n} = (0,2)$$

$$(\lambda + \mu_2)P(0,2) =? \mu_1 P(1,1) + \mu_2 P(0,3)$$

$$(\lambda + \mu_2)K(\lambda/\mu_2)^2$$

$$=? \mu_1 K(\lambda/\mu_1) (\lambda/\mu_2) + \mu_2 K(\lambda/\mu_2)^3 \quad \checkmark$$

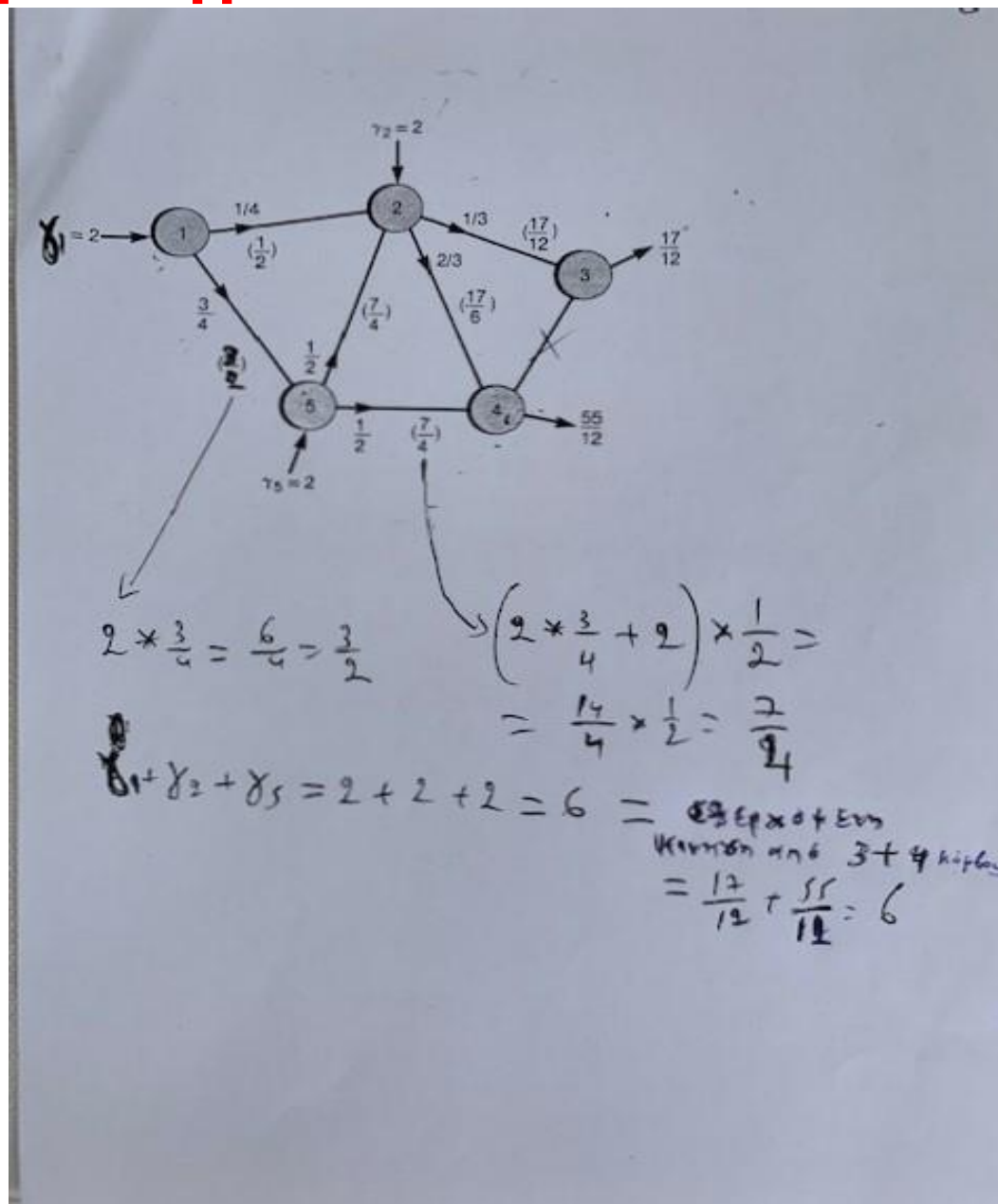


ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ (1/3)

Παραδοχές για Κατάσταση Δικτύου χωρίς Μνήμη (Markov)

- Έξοδος Ουράς $M/M/1$ – Θεώρημα **Burke**
 - Οι αναχωρήσεις πελατών από σύστημα **$M/M/1$** αποτελούν διαδικασία Poisson
- Άθροιση – Διάσπαση διαδικασιών Poisson
 - Άθροιση (aggregation) ανεξαρτήτων ροών Poisson λ_1, λ_2 : Poisson με μέσο ρυθμό $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$
 - Τυχαία Διάσπαση (random split, routing) ροής Poisson μέσου ρυθμού λ με πιθανότητες $p, q = 1 - p$:
Παράγει διαδικασίες Poisson με ρυθμούς $p\lambda, (1 - p)\lambda$

Παράδειγμα Ανοικτού Δικτύου Ουρών



ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ (2/3)

Θεώρημα Jackson

Παραδοχές

- Ανοικτό δίκτυο M **δικτυακών κόμβων εξυπηρέτησης κορμού** (ουρών αναμονής) Q_i , $i = 1, 2, \dots, M$ με εκθετικούς ρυθμούς εξυπηρέτησης μ_i
- Αφίξεις πελατών (πακέτων) από εξωτερικές πηγές (sources) άμεσα συνδεδεμένες στον δικτυακό κόμβο κορμού Q_s προς εξωτερικούς προορισμούς (destinations) άμεσα συνδεδεμένους στον δικτυακό κόμβο κορμού Q_d :
Ανεξάρτητες ροές Poisson μέσου ρυθμού γ_{sd} όπου $s, d \in \{1, 2, \dots, M\}$
Συνολική εξωγενής ροή Poisson σε Q_s : $\gamma_s = \sum_{d=1, d \neq s}^M \gamma_{sd}$, $s, d \in \{1, 2, \dots, M\}$
- Εσωτερική **δρομολόγηση** (routing) με τυχαίο τρόπο και πιθανότητα δρομολόγησης πελάτη από τον κόμβο κορμού (ουρά) Q_i στον κόμβο Q_j : r_{ij}
- Τότε τον κόμβο εξυπηρέτησης Q_j διαπερνούν ροές με συνολικό μέσο ρυθμό

$$\lambda_j = \gamma_j + \sum_{i=1, i \neq j}^M r_{ij} \lambda_i, \quad j = 1, 2, \dots, M$$

- Οι χρόνοι εξυπηρέτησης πελατών όπως διαπερνούν το δίκτυο δεν διατηρούν την τιμή τους (έλλειψη μνήμης) αλλά αποκτούν χρόνο εξυπηρέτησης ανάλογα με την κατανομή του κάθε εξυπηρετητή (**Kleinrock's Independence Assumption**, επαληθευμένη με προσομοιώσεις σε δίκτυα με όχι απλοϊκή τοπολογία)

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ (3/3)

Θεώρημα Jackson

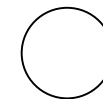
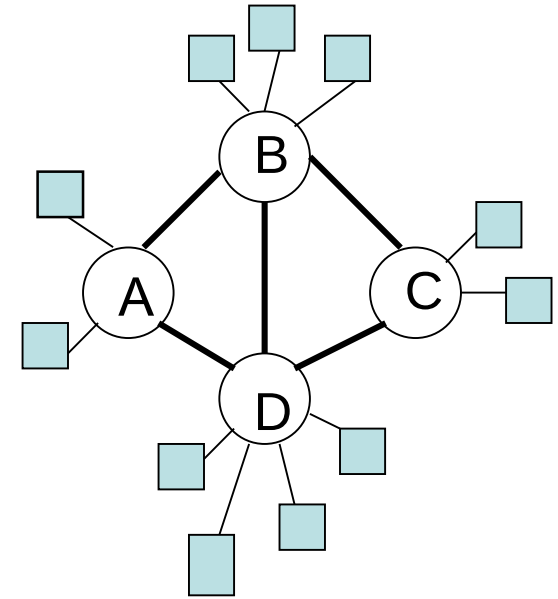
Αποτέλεσμα

- Κατάσταση του δικτύου: Διάνυσμα $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots, n_M)$ αριθμού πελατών n_i στις ουρές (κόμβους κορμού) Q_i
- Η **Εργοδική Πιθανότητα** των καταστάσεων $\mathbf{n}$ (αν υπάρχει) έχει μορφή γινομένου (product form) **ανεξαρτήτων ουρών M/M/1**
$$P(\mathbf{n}) = P(n_1, n_2, \dots, n_M) = P(n_1)P(n_2) \dots P(n_M)$$
$$P(n_i) = (1 - \rho_i)\rho_i^{n_i} \text{ με } \rho_i = \lambda_i/\mu_i$$
όπου λ_i ο συνολικός μέσος ρυθμός (**Poisson**) των πελατών που διαπερνούν τον κόμβο κορμού (ουρά) Q_i με ρυθμό εκθετικής εξυπηρέτησης μ_i
- Ουρά (κόμβος κορμού) συμφόρησης: Η Q_i με το μέγιστο ρ_i
- Μέσος αριθμός πελατών (πακέτων) στο δίκτυο: $E(\mathbf{n}) = \sum_{i=1}^M E(n_i) = \sum_{i=1}^M \frac{\rho_i}{1-\rho_i}$
- Μέση καθυστέρηση τυχαίου πακέτου από άκρο σε άκρο: $E(T) = E(\mathbf{n})/\gamma$ (**τύπος Little**)
όπου γ ο συνολικός μέσος ρυθμός πελατών (**Poisson**) που εισέρχονται στο δίκτυο από εξωτερικές πηγές (**network throughput**) $\gamma = \sum_{s=1}^M \sum_{d=1, d \neq s}^M \gamma_{sd}$
- Μέση καθυστέρηση τυχαίου πακέτου από κόμβο s σε κόμβο d : $E(T_{sd}) = \sum_{i=1}^M \delta_{sd}(i) \frac{1/\mu_i}{1-\rho_i}$ όπου $\delta_{sd}(i)$ το κλάσμα της ροής γ_{sd} που διαπερνά τον κόμβο Q_i

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ (1/2)

- Θεωρήστε ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων.
 - Όλες οι γραμμές (FDX) θεωρούνται χωρητικότητας $C_i = C = 10$ Kbits/sec. Το μέσο μήκος του πακέτου είναι $E(L) = 1000$ bits (θεωρείστε εκθετική κατανομή).
 - Μεταξύ κόμβων θεωρείστε προσφερόμενους ρυθμούς πακέτων Poisson, με ίσους ρυθμούς r packets/sec (από άκρο σε άκρο).
 - Πακέτα από το A στο C και αντίστροφα δρομολογούνται εξίσου στους δύο ισότιμους δρόμους: (A-B-C) και (A-D-C). Τα πακέτα μεταξύ κόμβων κατευθείαν συνδεδεμένων (A-B), (A-D), (B-D), (B-C), (D-C) δρομολογούνται κατευθείαν.
- (A) Βρείτε το ρυθμό r ώστε η γραμμή συμφόρησης (με τη μέγιστη χρησιμοποίηση) να είναι 50%
- (B) Με το r του (A) βρείτε τη μέση καθυστέρηση ενός τυχαίου πακέτου στο δίκτυο (από άκρο σε άκρο)

ΟΔΗΓΙΑ: Οι FDX γραμμές του δικτύου κορμού αναλύονται σε δύο ουρές με ροές πακέτων συνολικού μέσου ρυθμού λ_i (προκύπτει από την δρομολόγηση πακέτων) και μέσου ρυθμού εκθετικής εξυπηρέτησης $\mu_i = C_i/E(L)$. Το ανοικτό δίκτυο ουρών (επόμενη διαφάνεια) αναλύεται σαν **δίκτυο ανεξαρτήτων ουρών M/M/1** με το **Θεώρημα του Jackson**



Κόμβος Δικτύου Κορμού
(Δρομολογητής Κορμού,
Backbone Router, Packet
Switch)



Κόμβος Εισόδου
(H/Y, Access Node,
Customer Network - LAN)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ (2/2)

